

Fascynujący Świat Fizyki

Od mechaniki klasycznej do fizyki kwantowej

Prezentacja Projektowa

11 listopada 2026

Spis treści



1. Mechanika Klasyczna
2. Termodynamika
3. Optyka i Fale
4. Fizyka Kwantowa i Nowoczesna
5. Zastosowania Praktyczne

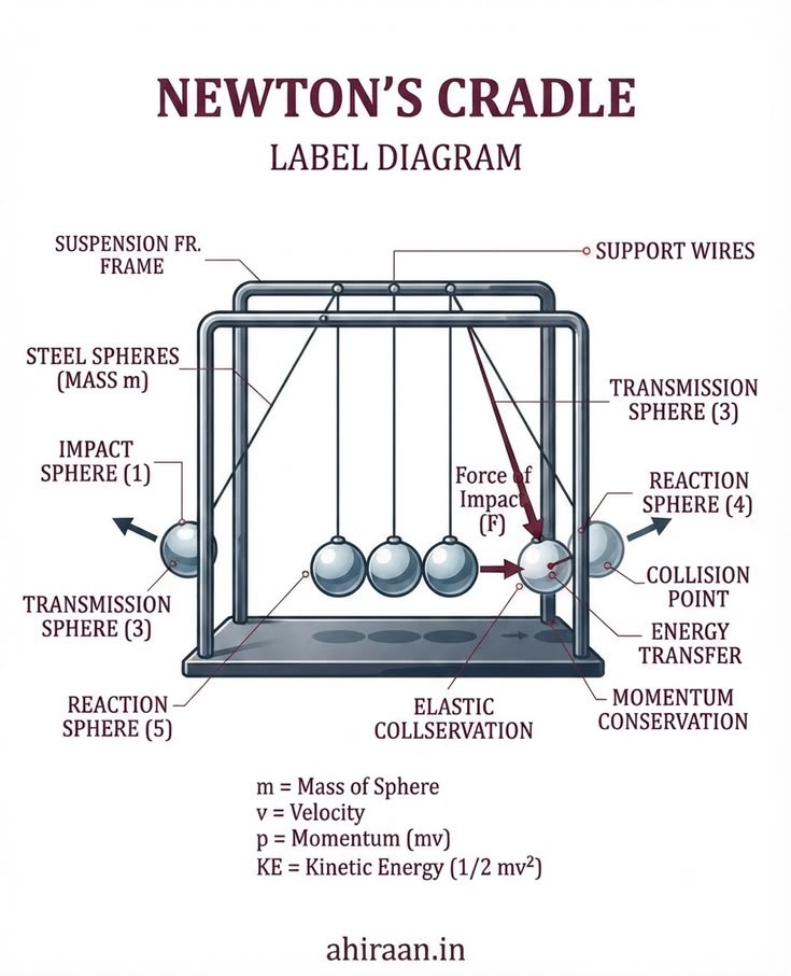
Wstęp do Mechaniki

Definicja

Mechanika klasyczna to dział fizyki zajmujący się badaniem ruchu ciał pod wpływem sił oraz warunków ich równowagi.

Główne działy:

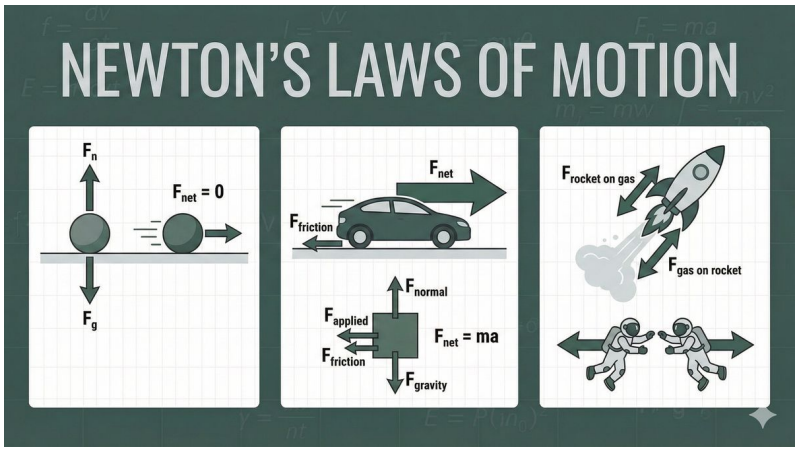
- Kinematyka (opis ruchu)
- Dynamika (przyczyny ruchu)
- Statyka (równowaga ciał)



Zasady Dynamiki Newtona

Trzy zasady Izaaka Newtona:

1. Zasada bezwładności
2. Zasada dynamiki ($F = m \cdot a$)
3. Zasada akcji i reakcji



Ograniczenia

Zawodzą dla prędkości bliskich c oraz w skali subatomowej.

I zasada termodynamiki:

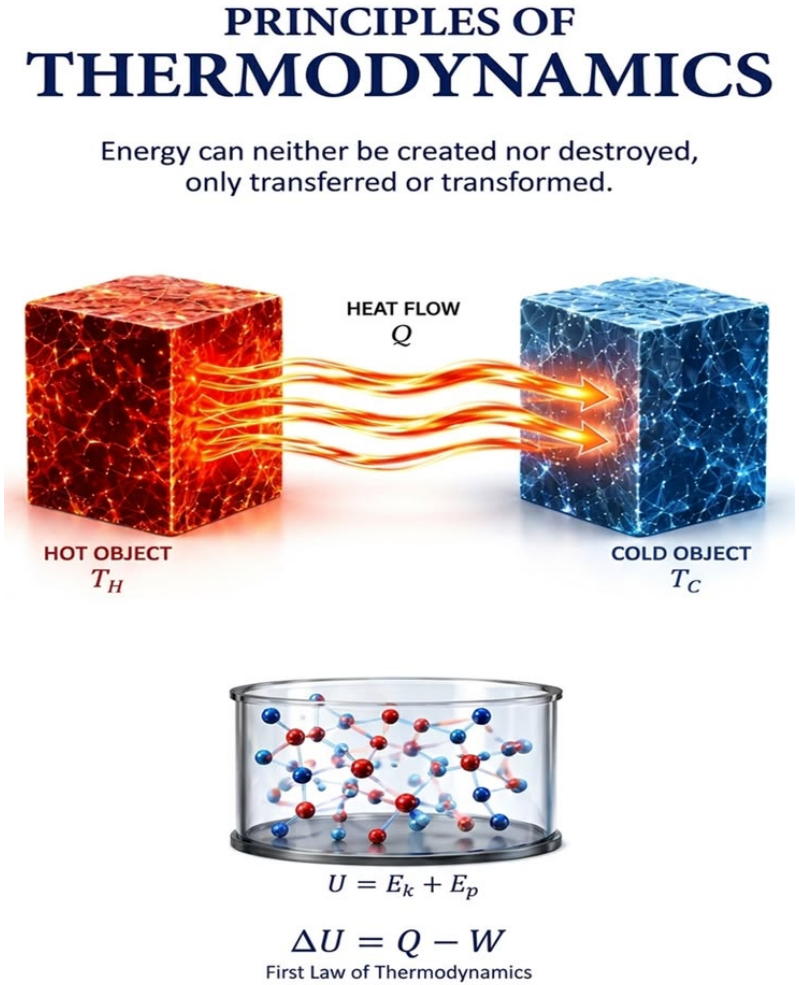
$$\Delta U = Q + W$$

gdzie ΔU to zmiana energii wewnętrznej, Q – ciepło, W – praca.

Przykład

Dostarczamy $Q = 150$ J, układ wykonuje pracę $W = -50$ J.

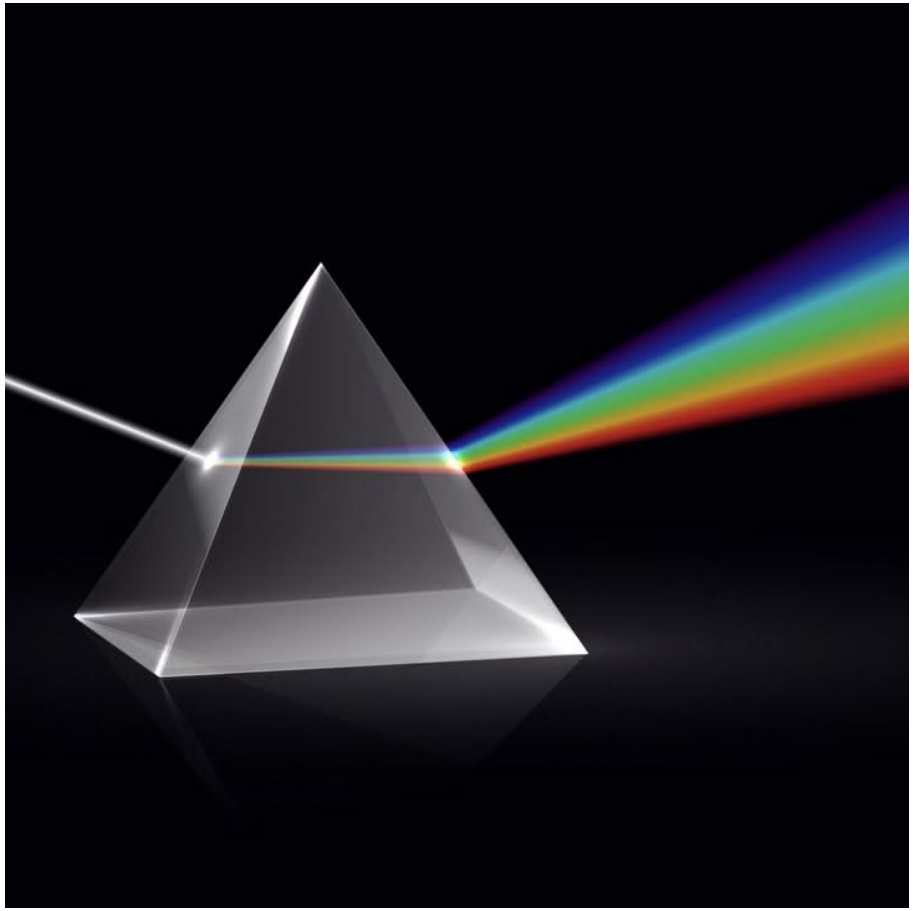
$$\Delta U = 150 - 50 = 100 \text{ J}$$



Optyka Geometryczna

Podstawowe zjawiska optyczne:

- Odbicie światła ($\alpha = \beta$)
- Załamanie światła (Prawo Snella)
- Rozszczepienie w pryzmacie
- Całkowite wewnętrzne odbicie



Wstęp do Fizyki Kwantowej

Mechanika Klasyczna

- Deterministyczna
- Ściśle określona pozycja i pęd
- Ciągła zmiana energii

Mechanika Kwantowa

- Probabilistyczna
- Dualizm falowo-korpuskularny ($\lambda = \frac{h}{p}$)
- Dyskretne poziomy energii

Równanie Schrödingera

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\mathrm{r},t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathrm{r},t)\right)\Psi(\mathrm{r},t)$$

Szczególna Teoria Względności

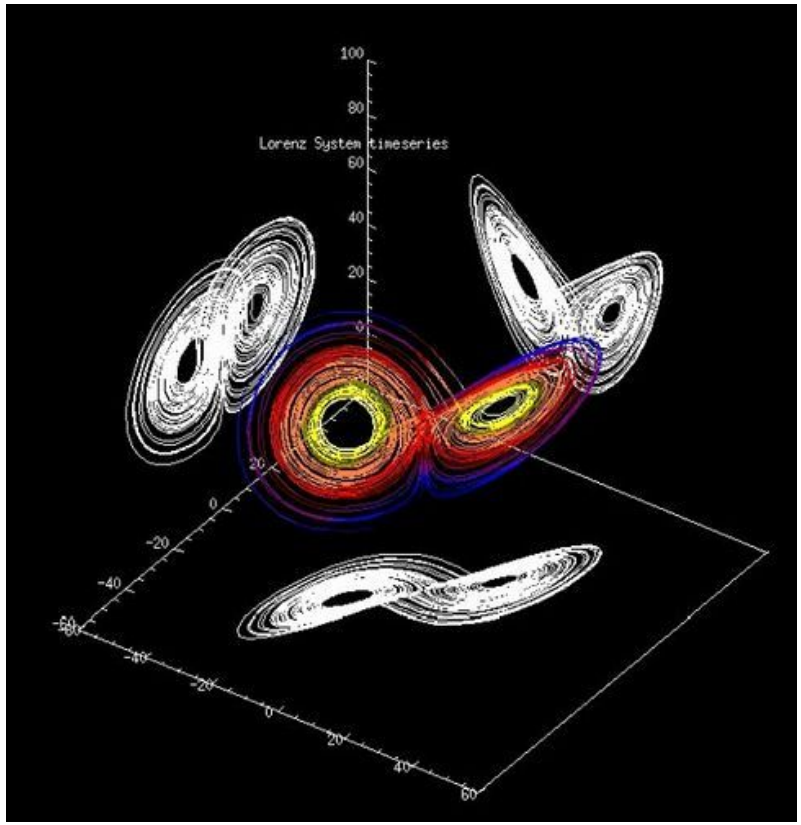
Opiera się na postulacie stałości prędkości światła ($c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s).

Słynne równanie Einsteina:

$$E = mc^2$$

Faktor Lorentza:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$



Konsekwencje

Dylatacja czasu ($\Delta t' = \gamma \Delta t$) oraz skrócenie długości.

Fizyka w Inżynierii: Chłodzenie PV

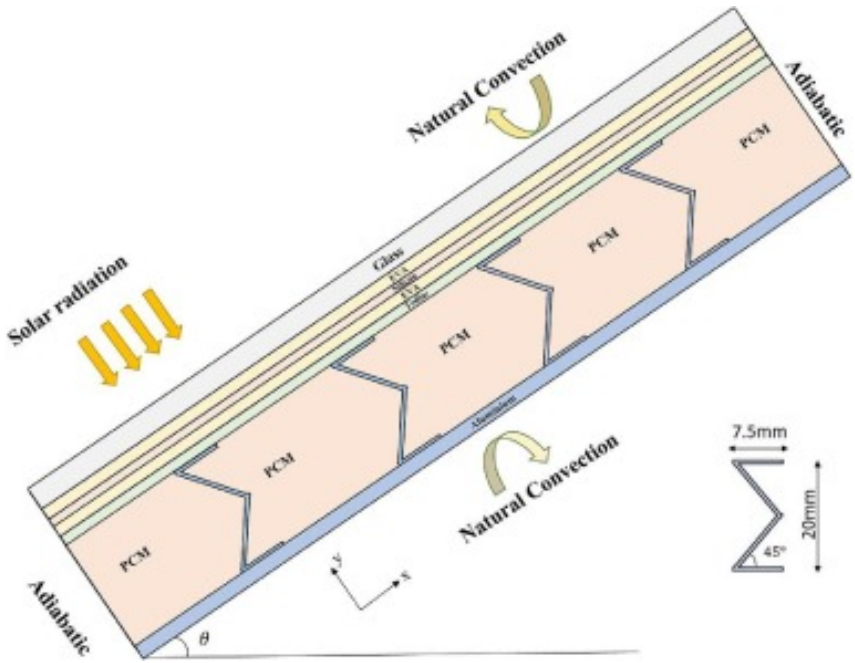
Pasywne Chłodzenie (PCM)

Materiały zmiennofazowe (PCM) montowane absorbują ciepło ($Q = m \cdot L_f$):

1. Stabilizacja temperatury T_{cell}.
2. :

$$\eta(T) = \eta_{\text{ref}}[1 - \beta(T_{\text{cell}} - T_{\text{ref}})]$$

3. .



Podsumowanie

Wnioski końcowe

Fizyka jest nauką uniwersalną, pozwalającą zrozumieć wszechświat w każdej skali – od cząstek subatomowych po gigantyczne galaktyki.

Dziękuję za uwagę!

Czy są jakieś pytania?